Actividad 4: Comparación y argumentación

4.1. Comparación académica entre Pila y Cola

Basándonos en la teoría de estructuras de datos dinámicas, a continuación, se presenta la comparación técnica entre las estructuras LIFO y FIFO:

Criterio evaluado	**Estructura: Pila (Stack)**	**Estructura: Cola (Queue)**
Principio de funcionamiento	Basado en el principio LIFO (*Last In First Out*), donde el último elemento que entra es el primero que sale.	Basado en el principio FIFO (*First In First Out*), donde el primer elemento en entrar es el primero en salir.
Operaciones principales	Push (Apilar): Colocar un elemento en la cima. Pop (Desapilar): Retirar un elemento de la cima. Ambas con complejidad O(1).	Encolar (Enqueue): Insertar un elemento al final. Desencolar (Dequeue): Eliminar el elemento del frente. Ambas con complejidad O(1).
Forma de acceso	Acceso restringido a un solo extremo. Solo se puede insertar y eliminar información por la parte superior, denominada tope o cima.	Acceso restringido por dos extremos. Solo se inserta por el final (*rear*) y se elimina por el frente (*front*), manteniendo un orden secuencial.
Ventajas y aplicaciones	Alta eficiencia para gestionar historiales. Es ideal para evaluar expresiones matemáticas, navegadores web (botón "atrás") o funciones de "deshacer" (*undo*).	Modela procesos reales eficientemente. Ideal para sistemas operativos (planificación de procesos), colas de impresión y *streaming* de datos.

4.2. Conclusión Grupal

¿Por qué la selección correcta de la estructura mejora la solución del problema?

La elección adecuada de una estructura de datos es clave porque permite que el software modele los procesos del mundo real con alta eficiencia algorítmica. En el caso de la unidad de servicios académicos, el problema exige dos lógicas de negocio totalmente distintas.

Por un lado, para gestionar acciones que deben deshacerse en orden inverso, la implementación de una **Pila (LIFO)** es indispensable. Tal como ocurre con el botón "atrás" de un navegador web, el sistema necesita acceder inmediatamente a la última acción registrada (el tope) para revertirla. Usar una estructura diferente corrompería el historial de la aplicación.

Por otro lado, para la atención de solicitudes, implementar una **Cola (FIFO)** garantiza la equidad en el sistema, asegurando un orden secuencial donde la primera solicitud en llegar (el frente) sea la primera en ser procesada.

En conclusión, seleccionar correctamente entre una pila y una cola no solo asegura que el comportamiento del programa sea el correcto, sino que también garantiza que las operaciones críticas del sistema (insertar y retirar datos) se ejecuten con una complejidad óptima de O(1), mejorando drásticamente el rendimiento, la escalabilidad y la gestión de la memoria en la solución final.